



一、DAY1

1. 艾迪、薇儿、大宽的糖数之比为 $7:11:13$ ，且已知大宽比艾迪多 30 块糖。那么三人总共有 155 块糖。

△
多6份

1份量： $30 \div (13-7) = 5$ (块)

总： $(7+11+13) \times 5 = 155$ (块)

2. 甲与乙的钱数之比为 $3:2$ ，乙与丙的钱数之比为 $3:2$ ，且甲比丙多 20 元，则三人一共有 76 元。

△

甲：乙：丙

1份量： $20 \div (9-4) = 4$ (元)

3×3 ： 2×3

共： $4 \times (9+6+4) = 76$ (元)

3×2 ： 2×2

9 : 6 : 4

- (S 拓展) 3. 某班男生人数与女生人数之比为 $8:7$ ，男生转来 6 人，女生转来 4 人，现在男生人数与女生人数之比为 $6:5$ ，那么现在男生有 30 人，女生有 25 人。

解：设原来的1份量为 x 人。

$(8x+6):(7x+4) = 6:5$

$6(7x+4) = 5(8x+6)$

$42x+24 = 40x+30$

$2x = 6$

$x = 3$

现男： $3 \times 8 + 6 = 30$ (人)

现女： $3 \times 7 + 4 = 25$ (人)

原男：原女 = $8:7$ (设)
 $8x \quad 7x$

现男：现女 = $6:5$ (到)
 $(8x+6):(7x+4) = 6:5$





二、DAY2

1. 某省实验小学五年级学生分三组参加植树活动. 第一组和第二组的人数之比是 $4:3$, 第二组和第三组的人数之比是 $2:5$. 已知第一组人数比第二、三组人数总和少 39 人, 五年级参加植树的共有 87 人.

份数少13份

$$\textcircled{1} : \textcircled{2} : \textcircled{3}$$

$$\text{份数少: } (6+15) - 8 = 13 (\text{份})$$

$$4 \times 2 : 3 \times 2$$

$$1 \text{ 份量: } 39 \div 13 = 3 (\text{人})$$

$$2 \times 3 : 5 \times 3$$

$$\text{共: } (8+6+15) \times 3 = 87 (\text{人})$$

$$\underline{8 : 6 : 15}$$

2. 海涛老师和罗辉老师的体重之比为 $5:4$, 海涛老师决定减肥, 经过一个月的努力后, 反而增长了 10 斤, 体重之比变为 $4:3$, 海涛老师原来有 150 斤.

单量不变问题, 统一不变量的份数

$$\text{海: 罗} \quad \text{海: 罗}$$

$$\text{原} \quad 5:3 \quad 4:3 = 15:12$$

$$1 \text{ 份量: } 10 \div (16-15) = 10 (\text{斤})$$

$$\text{现} \quad 4:4 \quad 3:4 = 16:12$$

$$\text{原海: } 10 \times 15 = 150 (\text{斤})$$

- (S 拓展) 3. 北京中学生运动会男女运动员比例为 $19:12$, 组委会决定增加女子艺术体操项目, 这样男女运动员比例变为 $20:13$; 后来又决定增加男子象棋项目, 男女比例变为 $30:19$, 已知男子象棋项目运动员比女子艺术体操运动员多 15 人, 则总运动员人数是 3185 人.

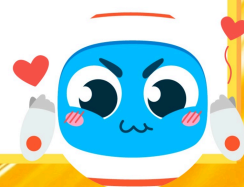
$$\begin{array}{l} \text{男: 女} \\ \text{原} \quad 19:12 = 380:240 \\ \text{加女艺} \quad 20:13 = 380:247 \\ \text{加男象} \quad 30:19 = 390:247 \end{array}$$

$$\text{女艺: } 247 - 240 = 7 (\text{份})$$

$$\text{男象: } 390 - 380 = 10 (\text{份})$$

$$1 \text{ 份量: } 15 \div (10-7) = 5 (\text{人})$$

$$\text{总: } (390+247) \times 5 = 3185 (\text{人})$$





三、DAY3

给来 给去 和不变

1. 甲、乙两个车间原有人数比是 $4:3$ ，甲车间调 48 人到乙车间后，甲、乙两个车间的人数比变为 $2:3$ ，那么，甲、乙车间原来各有 160、120 人。

	甲 : 乙 : 和	甲 : 乙 : 和	
原	$4 \times 5 : 3 \times 5 : 7 \times 5 = 20 : 15 : 35$		
现	$2 \times 7 : 3 \times 7 : 5 \times 7 = 14 : 21 : 35$		

少 6 份
少 48 人

1份量: $48 \div (20 - 14) = 8(\text{人})$

原甲: $20 \times 8 = 160(\text{人})$

原乙: $15 \times 8 = 120(\text{人})$

2. 5 年前爸爸和儿子的年龄比为 $9:4$ ，今年，他们的年龄比变为了 $2:1$ ，那么今年爸爸 50 岁，儿子 25 岁。 年龄差永不变 (同增同减差不变)

	爸 : 儿 : 差	爸 : 儿 : 差	
前	$9 : 4 : 5$		
今	$2 \times 5 : 1 \times 5 : 1 \times 5 = 10 : 5 : 5$		

+1 份
+5 岁

1份量: $5 \div (10 - 9) = 5(\text{岁})$

今爸: $10 \times 5 = 50(\text{岁})$

今儿: $5 \times 5 = 25(\text{岁})$

- (S 拓展) 3. 五年级一、二班的总人数之比为 $4:5$ ，一班男生与二班男生人数之比为 $2:3$ 。若一班女生有 26 人，二班女生有 24 人，那么两班共有 135 人。

解: 设男生的 1 份量为 x 人。

$$(2x + 26) : (3x + 24) = 4 : 5$$

$$4(3x + 24) = 5(2x + 26)$$

$$12x + 96 = 10x + 130$$

$$2x = 34$$

$$x = 17$$

总: $(2+3) \times 17 + 26 + 24 = 135(\text{人})$
男生总人数 + 女生总人数

一班总: 二班总 = $4:5$ (列)

$$(2x + 26) : (3x + 24) = 4 : 5$$

一班男: 二班男 = $2:3$ (设)

$$2x \quad 3x$$

解: 设一班总人数为 $4x$ 人，二班总人数则为 $5x$ 人。

$$(4x - 26) : (5x - 24) = 2 : 3$$

$$4x - 26 : 5x - 24 = 2 : 3 \text{ (列)}$$

解: 设一班总人数为 $4x$ 人，二班总人数则为 $5x$ 人。

$$(4x - 26) : (5x - 24) = 2 : 3$$

$$2(5x - 24) = 3(4x - 26)$$

$$10x - 48 = 12x - 78$$

$$2x = 30$$

$$x = 15$$

总: $(4+5) \times 15 = 135(\text{人})$





四、DAY4

同增同减差不变

1. 两种商品价格的比是 $7:3$ ，如果它们的价格都分别上涨 35 元，那么它们价格的比则为 $7:4$ ，求原来两种的价格各是多少元？

	A	:	B	:	差		A	:	B	:	差	
原	7×3	:	3×3	:	4×3	=	21	:	9	:	12	
现	7×4	:	4×4	:	3×4	=	28	:	16	:	12	

1份量: $35 \div (28 - 21) = 5(\text{元})$
原A: $21 \times 5 = 105(\text{元})$
原B: $9 \times 5 = 45(\text{元})$

答: 原来两种的价格分别为 105 元和 45 元。

2. 艾迪和大宽都看中一本书，如果艾迪买下，那么两人的剩余钱数比为艾迪: 大宽 = $3:7$ ，如果大宽买下，那么两人的剩余钱数比为艾迪: 大宽 = $5:3$ ，已知这本书 26 元，那么艾迪和大宽出门时分别带了 50 元、 56 元。

不管谁买，剩下的钱的总和不变

	艾	:	宽	:	和		艾	:	宽	:	和
艾买	3×4	:	7×4	:	10×4	=	12	:	28	:	40
宽买	5×5	:	3×5	:	8×5	=	25	:	15	:	40

1份量: $26 \div (28 - 15) = 2(\text{元})$
原艾: $25 \times 2 = 50(\text{元})$
原宽: $15 \times 2 + 26 = 56(\text{元})$

F₂: ①艾买 艾①: 宽① = $3:7$ (设)

②宽买 艾②: 宽② = $5:3$ (列)

解: 设艾迪买书的情况下, 艾迪剩 $3x$ 元, 大宽剩 $7x$ 元。

$$(3x + 26) : (7x - 26) = 5 : 3$$

$$5(7x - 26) = 3(3x + 26)$$

$$35x - 130 = 9x + 78$$

$$26x = 208$$

$$x = 8$$

原艾: $3 \times 8 + 26 = 50(\text{元})$

原宽: $7 \times 8 = 56(\text{元})$

- (S 拓展) 3. 艾迪、薇儿和大宽有水果糖和牛奶糖，艾迪的水果糖和牛奶糖之比为 $1:2$ ，薇儿的水果糖和牛奶糖之比为 $3:4$ ，大宽的水果糖和牛奶糖之比为 $5:6$ ，又知道艾迪、薇儿、大宽三人的水果糖糖数之比为 $10:9:8$ ，那么三人各自的总糖数之比为多少？

统一1份量

水		水	:	牛		水	:	牛	:	总
10×5	艾	1×50	:	2×50	=	50	:	100	:	150
9×5	薇	3×15	:	4×15	=	45	:	60	:	105
8×5	宽	5×8	:	6×8	=	40	:	48	:	88

(同样都表示大宽的水果糖,但在自己的糖中占5份,在三人的水果糖中占8份,说明1份量不同,所以都统一成40份其他两人同理)

答: 三人的总糖数之比为 $150:105:88$ 。



